

Sistema de alcantarillado pluvial

Concepto.- Es el conjunto de conductos y cámaras y que se emplean para la evacuación de aguas de lluvia del interior de una edificación.

Partes del Sistema de alcantarillado pluvial.- Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial se agrupan según la función para la cual son empleados.

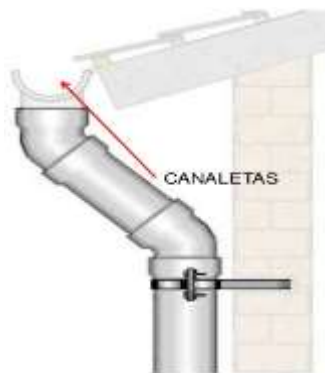
Así, un sistema de alcantarillado pluvial, se integra de las partes siguientes:

- Cubiertas
- Canaletas
- Bajantes
- Sumideros
- Colectores

Cubiertas.- Son las que recolectan las aguas de lluvia en un área determinada. El agua de lluvia recogida en la cubierta durante la tormenta es conducida hasta un sistema de drenaje subterráneo, sin riesgo de que entre en el edificio.



Canaletas.- Las canales son conductos abiertos que se instalan en los bordes de los aleros y al fondo de las lima hoyas (ondulación que forman dos vertientes de agua donde se encuentran). A veces pueden ir al interior de un cajón horizontal, cuya profundidad es tal que permite dar a la canal la pendiente requerida. Sólo un buen sistema de drenaje, permitirá proteger mejor las fundaciones, veredas y muros de su casa.



El tamaño de la canaleta debe estar en relación con la superficie de cubierta que desagua. Se calcula una sección de 0,8 cm² por cada m² de cubierta.

No existe una norma fija respecto a la pendiente mínima de las canales, pero es un hecho que las con menos pendiente se ven mejor que las de inclinación mayor.

Normalmente son más eficientes las de mayor inclinación; siempre es posible instalar canales con menos pendiente en las fachadas con más vista y dejar las de mayor pendiente en las menos visibles.

La pendiente más usual es entre 0,7 a 1 cms. por cada metro lineal. La pendiente de la canaleta deberá conducir hacia la bajada más cercana.

Bajantes.- Las bajantes son conductos verticales que transportan las aguas de lluvia desde los techos, terrazas y balcones hasta el patio o nivel del suelo.

Aunque lo normal es que vayan en los extremos de las canales, las bajadas pueden instalarse en cualquier punto a lo largo del recorrido de una canal.

El sentido común será siempre la mejor ayuda para determinar la ubicación final de una bajada.

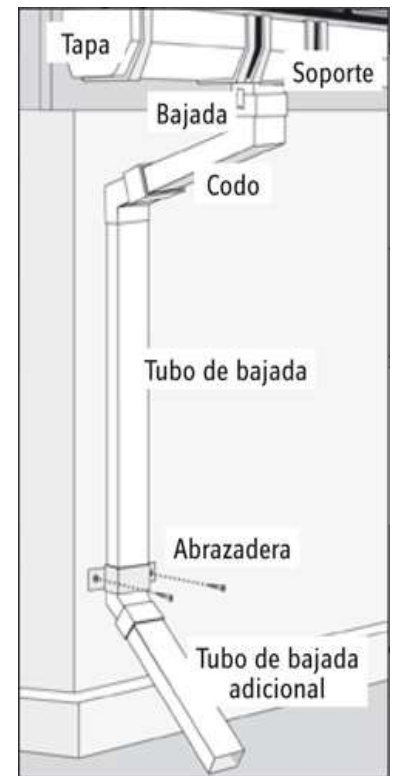
El número de bajadas necesarias dependerá de la pendiente de la canal, por corta que ésta sea, necesitará tener al menos una.

Cuando la pendiente es poca, una bajada cada 5 o 6 m. De canal puede ser suficiente.

Si la pendiente es mayor, considere una cada 9 o 10 m.

Al igual que las canales, el tamaño de su sección debe estar relacionado con la superficie de cubierta que desagua. Lo más frecuente es considerar 0,7 cm² de sección por cada m² de cubierta.

Normalmente, una bajada sirve para evacuar aproximadamente 65 m² de superficie de techo.



Sumideros.- Son cámaras que recolectan las aguas de lluvia. Son cámaras que están construidas en mampostería de ladrillo, hormigón ciclópeo, etc. Además tiene una tapa como rejilla. El área útil de la rejilla u orificios debe ser mayor o igual a dos veces el diámetro o área de la tubería del colector.



Colectores.- Los colectores pluviales son tuberías que están instaladas casi horizontalmente que permite un rápido desalojo del agua de lluvia, para evitar encharcamientos e inundaciones.

Se ubican en zonas bajas que propician la concentración del agua, y áreas donde se registran importantes escurrimientos.

Intensidad de precipitación.- Cantidad de agua que cae en superficie durante la unidad de tiempo en un lugar determinado. Se suele medir en mm/h, la formula será: $I = \text{altura} / \text{tiempo}$.

El pluviógrafo es el instrumento que sirve para medir la intensidad de precipitación. Actualmente se suelen utilizar estaciones automáticas para medir la intensidad de precipitación.